



Ferramentas de administração

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Boas-vindas! Esta é a lição Ferramentas de administração.



O que você aprenderá

Principal objetivo da lição

Você identificará várias ferramentas para automatizar a administração.

2 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



aws re/start

Nesta lição, você aprenderá sobre várias ferramentas de automação.

Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs)

Você pode usar os SDKs para acessar os serviços da AWS de forma programática e escrever scripts administrativos em diferentes linguagens de programação.

- .NET
- C++
- Go
- Java
- JavaScript
- Node.js
- PHP
- Python
- Ruby



Ferramentas
da AWS
e SDKs

O conceito de infraestrutura como código (IaC) é fundamental para a computação em nuvem e diferencia a nuvem dos ambientes de TI mais tradicionais. Os kits de desenvolvimento de software (SDKs) da Amazon Web Services (AWS) e as interfaces de programação de aplicativo (APIs) fornecem ferramentas para gerenciar recursos criados na AWS por meio de uma abordagem IaC.

A AWS fornece SDKs específicos da linguagem. Esses SDKs também contêm APIs para os idiomas listados. Um desenvolvedor ou administrador pode usar os SDKs e as APIs para incorporar a conectividade e a funcionalidade da ampla variedade de serviços da AWS em seu código sem precisar escrever funções do zero. Os AWS SDKs têm uma extensa documentação sobre como usá-los, incluindo guias sobre como começar, guias do desenvolvedor, referências de API e fóruns da comunidade ou blogs de desenvolvedores. Além das linguagens identificadas neste slide, a AWS também fornece SDKs para as linguagens de programação Kotlin, Rust e Swift.

Para obter mais informações sobre os AWS SDKs, consulte a página web Ferramentas para criar com a AWS em

- PHP
- Python
- Ruby

da AWS
e SDKs

O conceito de infraestrutura como código (IaC) é fundamental para a computação em nuvem e diferencia a nuvem dos ambientes de TI mais tradicionais. Os kits de desenvolvimento de software (SDKs) da Amazon Web Services (AWS) e as interfaces de programação de aplicativo (APIs) fornecem ferramentas para gerenciar recursos criados na AWS por meio de uma abordagem IaC.

A AWS fornece SDKs específicos da linguagem. Esses SDKs também contêm APIs para os idiomas listados. Um desenvolvedor ou administrador pode usar os SDKs e as APIs para incorporar a conectividade e a funcionalidade da ampla variedade de serviços da AWS em seu código sem precisar escrever funções do zero. Os AWS SDKs têm uma extensa documentação sobre como usá-los, incluindo guias sobre como começar, guias do desenvolvedor, referências de API e fóruns da comunidade ou blogs de desenvolvedores. Além das linguagens identificadas neste slide, a AWS também fornece SDKs para as linguagens de programação Kotlin, Rust e Swift.

Para obter mais informações sobre os AWS SDKs, consulte a página web Ferramentas para criar com a AWS em <https://aws.amazon.com/developer/tools/>.

Você pode usar o CloudFormation para criar, atualizar e excluir um conjunto de recursos da AWS como uma única unidade.

- Defina os recursos em um **modelo**, que pode ser escrito em JSON ou YAML.
- O CloudFormation provisiona os recursos definidos em um modelo como uma unidade única chamada **pilha**.
- Os principais recursos do CloudFormation incluem a capacidade de fazer o seguinte:
 - Pré-visualizar como as mudanças propostas em uma pilha afetarão o ambiente existente.
 - Detectar alterações.
 - Invocar uma função do AWS Lambda.



AWS CloudFormation



O AWS CloudFormation é outra ferramenta útil que você pode usar para criar, atualizar ou excluir implantações completas de infraestrutura da AWS de forma previsível e repetida.

Com o CloudFormation, uma infraestrutura inteira pode ser modelada em um único arquivo de texto escrito em JSON ou YAML. Você pode usar o modelo de arquivo de texto para definir todos os recursos da AWS necessários para uma pilha. Uma pilha do CloudFormation é um conjunto de recursos da AWS que pode ser gerenciado como uma unidade única. Você pode criar, atualizar ou excluir uma coleção de recursos criando, atualizando ou excluindo pilhas. Os recursos na pilha podem incluir instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e nuvens privadas virtuais (VPCs). Eles também podem incluir muitos outros recursos baseados nos serviços da AWS.

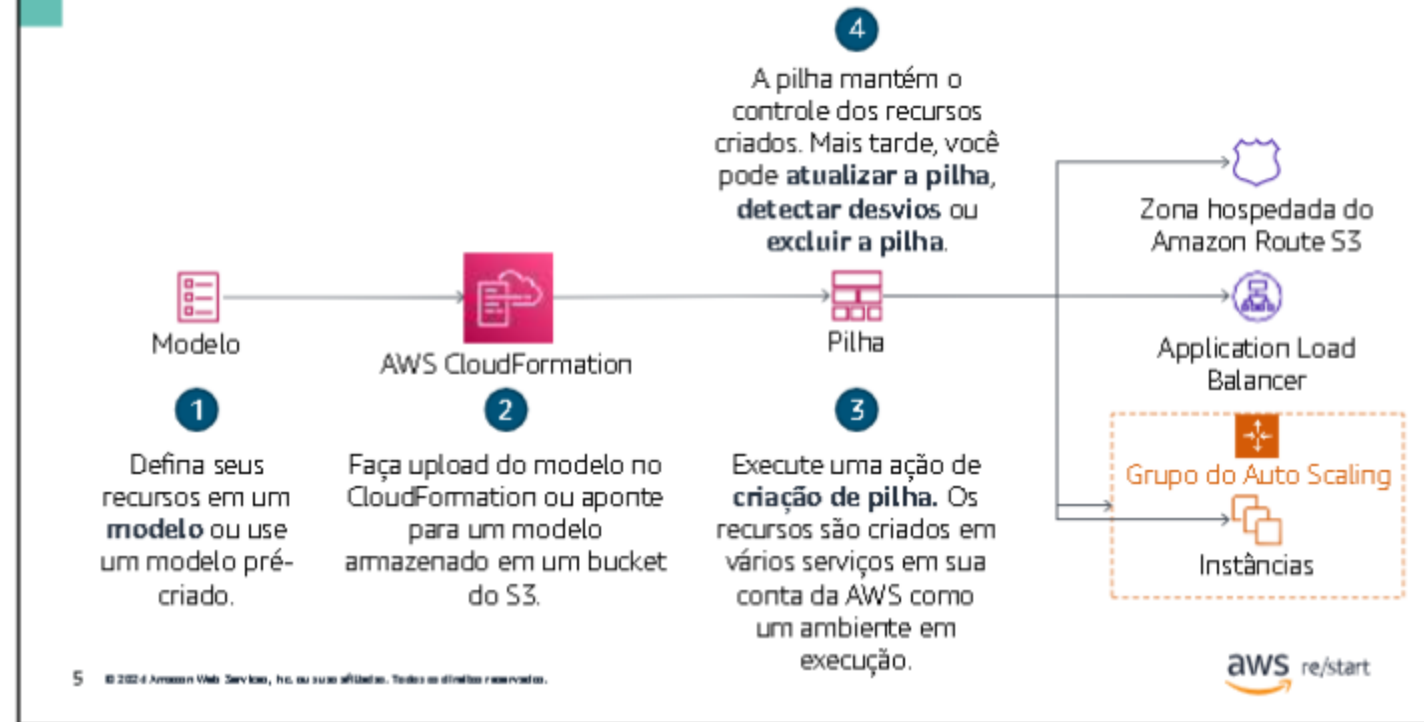
Você também pode usar o CloudFormation para pré-visualizar como as alterações propostas em uma pilha podem afetar seus recursos em execução. Por exemplo, talvez você queira descobrir se suas alterações excluirão ou

substituirão algum recurso crítico. O CloudFormation só faz as alterações na pilha depois que o usuário decide executá-las.

Outro recurso do CloudFormation é a detecção de desvios. A execução de uma operação de detecção de desvio em uma pilha determina se a configuração real da pilha difere, ou se desviou, da configuração de modelo esperada. Considera-se que um recurso foi desviado se algum dos seus valores reais de propriedade for diferente dos valores de propriedade esperados ou se a propriedade ou o recurso tiver sido excluído. Considera-se que uma pilha se desviou se um ou mais dos recursos tiverem sido desviados. Se o recurso na pilha for compatível com a detecção de desvios, a operação de detecção retornará informações detalhadas sobre o status do desvio desse recurso.

O CloudFormation também oferece suporte a extensões personalizadas para seu modelo de pilha que podem ser criadas usando o AWS Lambda. Você pode escrever um provisionamento personalizado em uma função do Lambda e configurar uma pilha do CloudFormation para invocar a função do Lambda ao criar a pilha. Por exemplo, você pode escrever uma lógica de provisionamento personalizada para tarefas. Essa lógica pode pesquisar os IDs mais recentes de imagem de máquina da Amazon (AMI) para que você possa usar os IDs nas pilhas.

Como funciona o CloudFormation



Esse diagrama ilustra como o CloudFormation funciona:

1. Primeiro, você define os recursos da AWS que deseja criar. Neste exemplo, você cria instâncias do EC2, um Application Load Balancer, um grupo do Auto Scaling e uma zona hospedada do Amazon Route 53. Você define os recursos em um modelo do CloudFormation. É possível criar o modelo do zero ou usar uma amostra ou um modelo pré-criado.
2. Depois, você faz upload do modelo para o CloudFormation. Como alternativa, você pode armazenar o modelo no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e apontar o CloudFormation para o local onde ele está armazenado.
3. Na sequência, você executa a ação de criação da pilha. Quando você faz isso, o serviço CloudFormation lê o que estiver especificado no modelo e cria os recursos desejados em sua conta AWS. Uma única pilha pode criar e configurar recursos para vários serviços da AWS em uma única Região.

1. Primeiro, você define os recursos da AWS que deseja criar. Neste exemplo, você cria instâncias do EC2, um Application Load Balancer, um grupo do Auto Scaling e uma zona hospedada do Amazon Route 53. Você define os recursos em um modelo do CloudFormation. É possível criar o modelo do zero ou usar uma amostra ou um modelo pré-criado.
2. Depois, você faz upload do modelo para o CloudFormation. Como alternativa, você pode armazenar o modelo no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e apontar o CloudFormation para o local onde ele está armazenado.
3. Na sequência, você executa a ação de criação da pilha. Quando você faz isso, o serviço CloudFormation lê o que estiver especificado no modelo e cria os recursos desejados em sua conta AWS. Uma única pilha pode criar e configurar recursos para vários serviços da AWS em uma única Região.
4. Por fim, você pode observar o andamento do processo de criação de pilhas. Depois que a pilha for criada com êxito, os recursos da AWS que ela criou passarão a existir em sua conta. O objeto da pilha permanece, e ele age como um identificador para todos os recursos que ele criou. Essa técnica será útil quando você quiser executar ações mais tarde. Por exemplo, talvez você queira atualizar a pilha para criar recursos adicionais da AWS ou

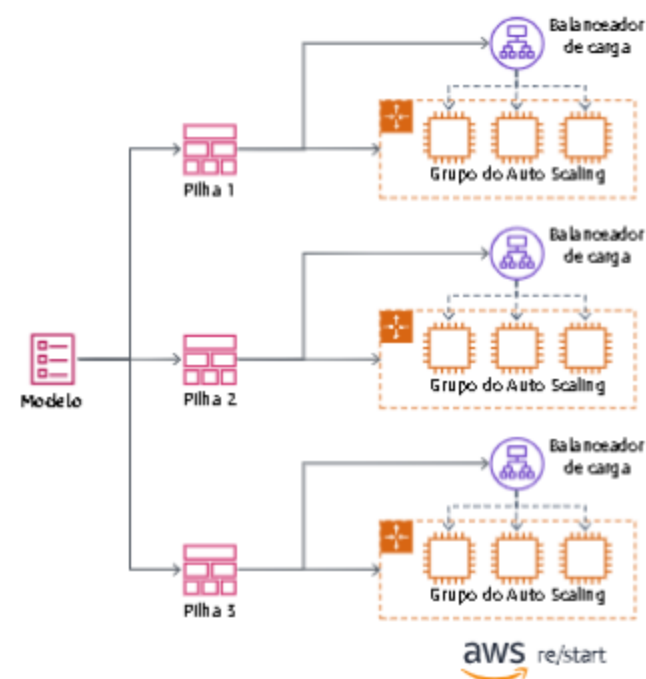
modificar os recursos existentes. Como alternativa, talvez você queira excluir a pilha, o que limpará e excluirá os recursos que a pilha criou.

Benefícios do CloudFormation

O CloudFormation oferece os seguintes benefícios: reutilização, repetibilidade e facilidade de manutenção.

Com o CloudFormation, você pode fazer o seguinte:

- Implantar ambientes complexos rapidamente.
- Duplicar o mesmo ambiente.
- Garantir a consistência das configurações.
- Excluir recursos em uma única ação (excluir a pilha).
- Propagar a mesma alteração para todas as pilhas (atualizar as pilhas).



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O CloudFormation fornece os benefícios da IaC. Esses benefícios incluem reutilização, repetibilidade e facilidade de manutenção.

Se você criar uma infraestrutura com código, você obterá benefícios como a capacidade de implantar rapidamente ambientes complexos. Com um modelo (ou uma combinação de modelos), você pode criar os mesmos ambientes complexos repetidamente.

Neste exemplo, um único modelo é usado para criar três pilhas diferentes. Cada pilha pode ser criada rapidamente, geralmente em questão de minutos. Cada pilha replica detalhes de configuração complexos de forma consistente.

Suponha que a Pilha 2 seja seu ambiente de teste e a Pilha 3 seja seu ambiente de produção. Se seus trabalhos de teste apresentarem bom desempenho no ambiente de teste, você terá mais confiança de que eles também funcionarão

O CloudFormation fornece os benefícios da IaC. Esses benefícios incluem reutilização, repetibilidade e facilidade de manutenção.

Se você criar uma infraestrutura com código, você obterá benefícios como a capacidade de implantar rapidamente ambientes complexos. Com um modelo (ou uma combinação de modelos), você pode criar os mesmos ambientes complexos repetidamente.

Neste exemplo, um único modelo é usado para criar três pilhas diferentes. Cada pilha pode ser criada rapidamente, geralmente em questão de minutos. Cada pilha replica detalhes de configuração complexos de forma consistente.

Suponha que a Pilha 2 seja seu ambiente de teste e a Pilha 3 seja seu ambiente de produção. Se seus trabalhos de teste apresentarem bom desempenho no ambiente de teste, você terá mais confiança de que eles também funcionarão bem no ambiente de produção. O modelo minimiza o risco de que o ambiente de teste seja configurado de forma diferente do ambiente de produção.

Além disso, se quiser fazer uma atualização de configuração no ambiente de teste, você atualizará o modelo com a alteração, e todas as pilhas serão atualizadas. Esse processo ajuda a garantir que as modificações em um único

ambiente sejam propagadas de forma confiável para todos os ambientes que devem receber a atualização.

Outro benefício é que o CloudFormation facilita a limpeza de todos os recursos que foram criados na conta para o ambiente de teste. Quando não precisar mais desses recursos, você poderá limpá-los em uma única ação excluindo a pilha. Essa limpeza ajuda a eliminar o custo associado aos recursos dos quais você não precisa mais.

AWS OpsWorks

Você pode usar o OpsWorks para automatizar a maneira como os servidores são configurados, implantados e gerenciados.

Veja a seguir alguns recursos do OpsWorks:

- Ele automatiza o gerenciamento de configurações.
- Ele é baseado nas populares plataformas de automação de código aberto **Chef** e **Puppet**.
- Ele está disponível em três versões:
 - AWS OpsWorks para Chef Automate
 - AWS OpsWorks para Puppet Enterprise
 - AWS OpsWorks Stacks

O AWS OpsWorks é outra ferramenta útil. Ele é um serviço de gerenciamento de configurações que oferece instâncias gerenciadas do Chef e do Puppet. Como o Chef e o Puppet são plataformas de automação, você pode usar código para automatizar as configurações dos servidores. Com o OpsWorks, você pode usar o Chef e o Puppet para automatizar a maneira como os servidores são configurados, implantados e gerenciados nas instâncias do EC2 ou nos ambientes de computação on-premises.

O OpsWorks tem três ofertas:

- O AWS OpsWorks para Chef Automate fornece um servidor totalmente gerenciado do Chef Automate. Esse servidor fornece automação de fluxos de trabalho para tarefas administrativas e operacionais, como configurações de software e sistema operacional, conformidade contínua, instalações de pacotes, configurações de banco de dados e muito mais.
- O AWS OpsWorks para Puppet Enterprise fornece um servidor gerenciado do Puppet Enterprise e um conjunto de ferramentas de automação que

O AWS OpsWorks é outra ferramenta útil. Ele é um serviço de gerenciamento de configurações que oferece instâncias gerenciadas do Chef e do Puppet. Como o Chef e o Puppet são plataformas de automação, você pode usar código para automatizar as configurações dos servidores. Com o OpsWorks, você pode usar o Chef e o Puppet para automatizar a maneira como os servidores são configurados, implantados e gerenciados nas instâncias do EC2 ou nos ambientes de computação on-premises.

O OpsWorks tem três ofertas:

- O AWS OpsWorks para Chef Automate fornece um servidor totalmente gerenciado do Chef Automate. Esse servidor fornece automação de fluxos de trabalho para tarefas administrativas e operacionais, como configurações de software e sistema operacional, conformidade contínua, instalações de pacotes, configurações de banco de dados e muito mais.
- O AWS OpsWorks para Puppet Enterprise fornece um servidor gerenciado do Puppet Enterprise e um conjunto de ferramentas de automação que oferecem automação de fluxos de trabalho para orquestração, provisionamento automatizado e visualização para rastreabilidade. Com o Puppet Enterprise, você pode definir configurações para servidores em um formato que permite a manutenção e o controle de versões da mesma forma que o código-fonte da aplicação.
- O AWS OpsWorks Stacks é um serviço de gerenciamento de configuração

que ajuda a configurar e operar aplicações de todos os tipos e tamanhos usando o Chef.

Para obter mais informações, consulte a página web AWS OpsWorks em <https://aws.amazon.com/opsworks/>.



Perguntas de verificação

1. Qual ferramenta da AWS um desenvolvedor pode usar para escrever um script automatizado em Python a fim de acessar um serviço da AWS?
2. Em qual componente do CloudFormation um administrador definiria os recursos da infraestrutura da AWS que deseja provisionar?
3. Qual serviço da AWS fornece instâncias gerenciadas do Chef e do Puppet?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

1. Qual ferramenta da AWS um desenvolvedor pode usar para escrever um script automatizado em Python a fim de acessar um serviço da AWS?

AWS SDK for Python

2. Em qual componente do CloudFormation um administrador definiria os recursos da infraestrutura da AWS que deseja provisionar?

Modelo

3. Qual serviço da AWS fornece instâncias gerenciadas do Chef e do Puppet?

OpsWorks

Ideias principais



- Os **AWS SDKs** fornecem **acesso aos serviços da AWS usando APIs** em uma variedade de linguagens de programação.
- O **CloudFormation** ajuda você a criar, atualizar e excluir **implantações de infraestrutura da AWS** de maneira previsível e repetida.
- O **OpsWorks** ajuda você a automatizar as tarefas de **gerenciamento de configurações**.

Agradecemos sua atenção



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido ou utilizado, total ou em parte, sem a permissão por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, empregar ou vender para fins comerciais. Correções, comentários ou dúvidas? Entre em contato conosco em <https://aws.amazon.com/rn/feedback/>. Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

